ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Un endomorphisme annulé par (X − 1)(X − 2)

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 2\,\mathrm{Id} = 0$.

1. Montrer que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f.
2. Montrer que $E = \ker(f - \mathrm{Id}) \oplus \ker(f - 2\mathrm{Id})$:
   (a) avec le lemme des noyaux ;
   (b) sans le lemme des noyaux.
3. On suppose $\dim E$ finie. Montrer que $\mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) = \ker(f - 2\mathrm{Id})$.